

复变函数与数理方程

(复变函数 下)

数学科学系
吴昊

正式版1.1 (2020年9月定稿)

1 幂级数和泰勒级数

- 复数项级数
- 幂级数
- 泰勒级数
- 解析延拓*

2 洛朗级数

- 洛朗级数
- 孤立奇点的分类

3 留数定理

- 留数定理
- ∞ 点的留数*
- 留数定理的应用

1、幂级数和泰勒级数

1.1 复数项级数

- 设有复数项的无穷级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k = w_0 + w_1 + \cdots + w_k + \cdots,$$

它的每一项都可分为实部和虚部,

$$w_k = u_k + i v_k.$$

上式前 $n+1$ 项的和 $\sum_{k=0}^n w_k = \sum_{k=0}^n u_k + i \sum_{k=0}^n v_k$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n w_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n u_k + i \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n v_k.$$

这样复数项无穷级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ 的收敛性问题就归结为两个实数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ 和 $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$ 的收敛性问题。

- **柯西收敛判据**：复数项的无穷级数收敛的充分必要条件是，对任一给定的小正数 ε ，必有 N 存在，使得 $n > N$ 时

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} w_k \right| < \varepsilon,$$

式中 p 为任意正整数。

- 如果复数项无穷级数各项的模，组成的级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} |w_k| = \sum_{k=0}^{\infty} \sqrt{u_k^2 + v_k^2}$$

收敛，则称此级数**绝对收敛**。

- **注记1.1**：绝对收敛的级数必收敛，且绝对收敛的级数各项先后次序可以任意改变，其和不变。

- 设有两个绝对收敛的级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k \text{ 和 } \sum_{k=0}^{\infty} q_k,$$

其和分别为A和B，将它们逐项相乘，得到的级数也是绝对收敛的，而且它的和就等于AB，即

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k \times \sum_{k=0}^{\infty} q_k = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} p_k q_l = \sum_{n=0}^{\infty} c_n = AB.$$

其中 $c_n = \sum_{k=0}^n p_k q_{n-k}$ 。

- 对于函数项级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z) = w_0(z) + w_1(z) + \cdots + w_k(z) + \cdots,$$

它的各项都是 z 的函数。如果在某个区域 B （或某根曲线 ℓ ）上所有的点，级数均收敛，则称该函数项级数在 B （或 ℓ ）上收敛。

- 根据柯西判据，函数项级数在 B （或 ℓ ）上收敛的充分必要条件是：在 B （或 ℓ ）上各点 z ，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N(z)$ ，使得当 $n > N(z)$ 时，

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} w_k(z) \right| < \varepsilon,$$

式中 p 为任意正整数。若 N 与 z 无关，则称级数在 B （或 ℓ ）上一致收敛。

- 若在 B (或 ℓ) 上一致收敛的级数的每一项 $w_k(z)$ 都是 B (或 ℓ) 上的连续函数, 则级数的和 $w(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 也是 B (或 ℓ) 上的**连续函数**。而且, **级数可以沿 ℓ 逐项积分**, 即

$$\int_{\ell} w(z) dz = \int_{\ell} \sum_{k=0}^{\infty} w_k(z) dz = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\ell} w_k(z) dz.$$

- 若级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 在 $\bar{B}$ 中一致收敛, $w_k(z)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 在 $\bar{B}$ 中单值解析, 则级数的和 $w(z)$ 也是 $\bar{B}$ 中的**单值解析函数**, $w(z)$ 的各阶导数可由 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)$ 逐项求导得到, 即

$$w^{(n)}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} w_k^{(n)}(z)$$

且级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k^{(n)}(z)$ 在 $\bar{B}$ 内的任意一个闭区域中一致收敛。

- 若在 B (或 ℓ) 上所有点 z , 函数项级数各项的模 $|w_k(z)| \leq m_k$, 而正的常数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} m_k$ 收敛, 则函数项级数在 B (或 ℓ) 上**绝对且一致收敛**。

1、幂级数和泰勒级数

1.2 幂级数

- 考虑一类特殊的函数项级数，其各项都是幂函数

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots,$$

其中 $z_0, a_0, a_1, a_2, \cdots$ 都是复常数。这样的级数称为以 z_0 为中心的**幂级数**。

- 幂级数的绝对收敛条件**：考虑幂级数各项的模组成的正项级数

$$|a_0| + |a_1| |z - z_0| + \cdots + |a_k| |z - z_0|^k + \cdots,$$

根据**比值判别法**可知，若

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}| |z - z_0|^{k+1}}{|a_k| |z - z_0|^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| |z - z_0| < 1,$$

则正项级数收敛，从而幂级数绝对收敛。

- 基于上述比值判别法, 引入记号

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|,$$

因此, 若 $|z - z_0| < R$, 则幂级数绝对收敛;

- 另一方面, 若 $|z - z_0| > R$, 则后项与前项的模之比的极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}| |z - z_0|^{k+1}}{|a_k| |z - z_0|^k} > \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| R = 1.$$

这意味着幂级数后面项的模越来越大, 这是个发散级数。因此, 当 $|z - z_0| > R$ 时, 幂级数发散。

- 利用判断正项级数收敛性的根值判别法, 亦有 $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}$:
 - 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} |z - z_0| < 1$, 则正项级数收敛, 幂级数绝对收敛;
 - 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} |z - z_0| > 1$, 则正项级数发散, 幂级数发散。

- 以 z_0 为圆心 R 为半径作圆 C_R ，根据比值判别法（或根值判别法），**幂级数在圆的内部绝对收敛，在圆外发散**。这个圆因而称为幂级数的**收敛圆**，它的半径则称为**收敛半径**。
- 注记1.2**：在圆周上的各点，幂级数的收敛性或者发散性，需要根据具体情况加以分析探讨。
- 所谓**圆的内部**，指的是，比这个圆稍微小一点的闭区域，例如：以 z_0 为圆心 $R_1 < R$ 为半径作圆 C_{R_1} ，在 C_{R_1} 所包围的闭区域上，幂级数各项的模 $|a_k(z - z_0)^k| \leq |a_k| R_1^k$ 。根据比值判别法，

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}| R_1^{k+1}}{|a_k| R_1^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| R_1 = \frac{R_1}{R} < 1,$$

可以证明正项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| R_1^k$ 的收敛性，因此幂级数在收敛圆的内部绝对收敛。

- 事实上，上述讨论还说明了幂级数在收敛圆的内部**一致收敛**，进而保证它在收敛圆内部是**单值解析的**。

- **例1.1:** 幂级数 $1 + z + z^2 + \cdots + z^k + \cdots$ 的系数 $a_k = 1$, 因此可得收敛半径

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = 1.$$

收敛圆是以 $z_0 = 0$ 为圆心以1为半径, 收敛圆的内部可以表为 $|z| < 1$ 。

- **注记1.3:** 该幂级数为几何级数, 公比为 z , 则前 $n+1$ 项的和

$$\sum_{k=0}^n z^k = 1 + z + \cdots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}.$$

若 $|z| < 1$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n z^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = \frac{1}{1 - z}.$$

因此, 在收敛圆内, 幂级数的和为 $1/(1 - z)$, 即

$$1 + z + z^2 + \cdots + z^k + \cdots = \frac{1}{1 - z}, \quad |z| < 1.$$

- 例1.2: 幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ 的系数 $a_k = \frac{1}{k!}$, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k+1} = 0,$$

因此收敛半径 $R = +\infty$ 。

- 例1.3: 幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} z^k \cos ik$ 的系数

$$a_k = \cos ik = \frac{1}{2}(e^k + e^{-k}),$$

我们通过

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[k]{2}}{\sqrt[k]{e^k + e^{-k}}}$$

的方式估计其收敛半径。注意到($k \rightarrow \infty$)

$$e < \sqrt[k]{e^k + e^{-k}} < \sqrt[k]{2e^k} = \sqrt[k]{2}e \xrightarrow{k \rightarrow \infty} e,$$

因此收敛半径 $R = \frac{1}{e}$ 。

- 例1.4: 对幂级数

$$1 - z^2 + z^4 - z^6 + \cdots$$

做变换 $t = z^2$, 因此有 $1 - t + t^2 - t^3 + \cdots$, 系数交替为 ± 1 。则可得收敛半径 $R = 1$ 。这样, 在 z 平面上其收敛半径为 $\sqrt{R}$ 也是 1。收敛圆的内部可以表为 $|z| < 1$ 。

- 注记1.4: 在收敛圆的内部 $|z| < 1$, 幂级数的和

$$1 - z^2 + z^4 - z^6 + \cdots = \frac{1}{1 + z^2}.$$

上述幂级数和具有孤立奇点 $\pm i$, 且刚好在收敛圆周 $|z| = 1$ 上。如果限制在实数域内, 则有

$$1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots = \frac{1}{1 + x^2},$$

而 $|x| = 1$, 即 $x = \pm 1$ 并不是 $\frac{1}{1+x^2}$ 的奇点, 收敛性条件 $|x| < 1$ 就没有那么自然了。

- **定理1.1:** 关于幂级数

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k,$$

其收敛半径为 R ，我们有如下结论：

- ① 幂级数 $f(z)$ 在收敛圆的内部 ($|z - z_0| < R$) **单值解析**；
 - ② 幂级数 $f(z)$ 在收敛圆的内部**可逐项积分**；
 - ③ 幂级数 $f(z)$ 在收敛圆的内部**可逐项微分**；
 - ④ 逐项积分和逐项微分不改变收敛半径。
- **注记1.5:** 关于幂级数可逐项积分或微分的性质，需要利用柯西积分公式及相关性质。具体细节可参考梁昆森《数学物理方法》（第四版）P36-37。

● 例1.5: 考虑幂级数

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k,$$

其收敛半径为 R_f , 对其逐项求导, 则有

$$f'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k (z - z_0)^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} (z - z_0)^k.$$

根据比值判别法

$$\begin{aligned} R_{f'} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(k+1)a_{k+1}}{(k+2)a_{k+2}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k+1}{k+2} \right| \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_{k+2}} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_{k+2}} \right| = R_f. \end{aligned}$$

1、幂级数和泰勒级数

1.3 泰勒级数

- 刚才讨论的是幂级数在收敛圆内部的解析性，现在着重研究**解析函数的幂级数展开**问题。
- 对于实变函数来说，如果其任意阶导数存在，则可展开成为泰勒级数。对于解析函数来说，其任意阶导数亦存在，因此我们期望将其展开为复变项的**泰勒级数**。
- **定理1.2:** 设 $f(z)$ 在以 z_0 为圆心的圆 C_R 内解析，则对圆内的任意 z 点， $f(z)$ 可展为幂级数，

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k,$$

其中

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta = \frac{1}{k!} f^{(k)}(z_0),$$

C_{R_1} 为圆 C_R 内包含 z 且与 C_R 同心的圆。

- **证明（定理1.2）**：根据柯西积分公式，我们有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

为得到定理要求的形式，我们将 $1/(\zeta - z)$ 展为幂级数，即

$$\begin{aligned} \frac{1}{\zeta - z} &= \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} \\ &= \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \left(1 + \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} + \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^2 + \cdots \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^k}{(\zeta - z_0)^{k+1}}. \end{aligned}$$

注意这里 $|(z - z_0)/(\zeta - z_0)| < 1$ 。将幂级数代入到柯西积分公式，并逐项积分，（根据第2章推论3.1）有

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k.$$

从而证明复变函数的泰勒展开定理。

- 前面给出了泰勒展开的**构造性证明**，下面证明该展开的**唯一性**。
- 若泰勒展开的系数 a_k 不唯一，则有

$$\begin{aligned} a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots \\ = f(z_0) + \frac{f'(z_0)}{1!}(z - z_0) + \frac{f''(z_0)}{2!}(z - z_0)^2 + \cdots \end{aligned}$$

在上式中令 $z = z_0$ ，则有 $a_0 = f(z_0)$ ；对上式求导，再令 $z = z_0$ ，可得 $a_1 = f'(z_0)$ ；更一般的，我们求导 k 次并令 $z = z_0$ ，得到

$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!},$$

从而给出了泰勒展开的唯一性。

- 定理1.3**: $f(z)$ 在区域 B 内解析的**充要条件**为： $f(z)$ 在 B 内任一点 z_0 的邻域内可展成 $z - z_0$ 的幂级数，即泰勒级数。
- 注记1.6**: 定理1.2说明解析函数可以展成泰勒级数的形式（必要条件），而定理1.1（结合适当的讨论）则可导出充分条件。基于定理1.3，解析函数和泰勒级数联系起来了。我们可以**通过泰勒级数来研究解析函数**。

- **例1.6:** 考虑函数 e^z 和 $\sin z$ 在 $z_0 = 0$ 的泰勒展开式。
- **解:** (1) 函数 $f(z) = e^z$ 的导数为 $f^{(k)}(z) = e^z$, 其在 z_0 的值为 $f^{(k)}(z_0) = 1$, 因此有

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

根据例1.2, 其收敛半径 $R = +\infty$;

- (2) 函数 $f(z) = \sin z$ 的导数为

$$\begin{aligned} f^{(4k)}(z) &= \sin z, & f^{(4k+1)}(z) &= \cos z, \\ f^{(4k+2)}(z) &= -\sin z, & f^{(4k+3)}(z) &= -\cos z. \end{aligned}$$

相应得到其在 z_0 的值

$$f^{(2k)}(z_0) = 0, \quad f^{(2k+1)}(z_0) = (-1)^k.$$

因此有

$$\sin z = \frac{z}{1!} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \cdots.$$

容易证明, 该幂级数的收敛半径 $R = +\infty$ 。

- **例1.7:** 考虑函数 $f(z) = e^z \sin z$ 在 $z_0 = 0$ 的泰勒展开式。
- **解:** 我们有

$$\begin{aligned} f(z) &= e^z \sin z = e^z \cdot \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}) \\ &= \frac{1}{2i} (e^{(1+i)z} - e^{(1-i)z}) = \frac{1}{2i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(1+i)^k - (1-i)^k}{k!} z^k \\ &= \frac{1}{2i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\cos \frac{k\pi}{4} + i \sin \frac{k\pi}{4}\right) - \left(\cos \frac{-k\pi}{4} + i \sin \frac{-k\pi}{4}\right)}{k!} 2^{k/2} z^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^{k/2} \sin \frac{k\pi}{4}}{k!} z^k. \end{aligned}$$

该幂级数的收敛半径 $R = +\infty$ 。

● **例1.8:** 考虑函数 $f(z) = \frac{e^z}{1-z}$ 在 $z_0 = 0$ 的泰勒展开式。

● **解:** 我们有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{e^z}{1-z} = \left(1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \cdots\right) (1 + z + z^2 + \cdots) \\ &= 1 + \left(1 + \frac{1}{1!}\right)z + \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}\right)z^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{k'=0}^k \frac{1}{k'!} z^k. \end{aligned}$$

该幂级数的收敛半径 $R = 1$ 。

● **例1.9:** 考虑函数 $\frac{1}{1+z}$ 和 $\frac{1}{(1+z)^2}$ 在 $z_0 = 0$ 的泰勒展开式。

● **解:** (1) 我们有

$$f_1(z) = \frac{1}{1+z} = \frac{1}{1-(-z)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k.$$

该幂级数的收敛半径 $R = 1$; (2) 对函数 $f_2(z)$, 我们有

$$f_2(z) = \frac{1}{(1+z)^2} = -f_1'(z) = -\sum_{k=0}^{\infty} ((-1)^k z^k)' = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} k z^{k-1}.$$

该幂级数的收敛半径 $R = 1$ 。

- **例1.10:** 考虑函数 $f(z) = \ln z$ 在 $z_0 = 1$ 的泰勒展开式。
- **解:** 多值函数 $f(z) = \ln z$ 的支点为 $z = 0, \infty$ 。而 $z_0 = 1$ 非支点，在它的邻域上，各个单值分支相互独立，各自是一个**单值函数**，因此可以作展开。计算其导数及相应的值：

$$f(z) = \ln z, \quad f(1) = \ln 1 = 2\pi ni, \quad n \text{ 为整数},$$

$$f^{(1)}(z) = \frac{1}{z}, \quad f^{(1)}(1) = 1,$$

$$\dots \quad \dots$$

$$f^{(k)}(z) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{z^k}, \quad f^{(k)}(1) = (-1)^{k-1}(k-1)!.$$

因此有

$$\begin{aligned} \ln z &= \ln 1 + \frac{1}{1!}(z-1) - \frac{1!}{2!}(z-1)^2 + \dots + \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{k!}(z-1)^k + \dots \\ &= 2\pi ni + (z-1) - \frac{1}{2}(z-1)^2 + \dots + \frac{(-1)^{k-1}}{k}(z-1)^k + \dots \end{aligned}$$

该幂级数收敛半径 $R = 1$ ，且 $n = 0$ 的单值分支称为 $\ln z$ 的主值。

● **例1.11:** 考虑函数 $f(z) = (1+z)^m$ 在 $z_0 = 0$ 的泰勒展开式。

● **解:** 先计算其导数及相应的值:

$$f(z) = (1+z)^m, \quad f(0) = 1^m,$$

$$f^{(1)}(z) = m(1+z)^{m-1}, \quad f^{(1)}(0) = m1^{m-1} = m1^m,$$

... ..

$$f^{(k)}(z) = \prod_{\ell=0}^{k-1} (m-\ell)(1+z)^{m-k}, \quad f^{(k)}(0) = \prod_{\ell=0}^{k-1} (m-\ell)1^m.$$

因此有

$$\begin{aligned} (1+z)^m &= 1^m + \frac{m}{1!}1^m z + \cdots + \frac{\prod_{\ell=0}^{k-1} (m-\ell)}{k!} 1^m z^k + \cdots \\ &= 1^m \left(1 + \frac{m}{1!} z + \cdots + \frac{\prod_{\ell=0}^{k-1} (m-\ell)}{k!} z^k + \cdots \right). \end{aligned}$$

该幂级数收敛半径 $R = 1$ 。式中 $1^m = e^{2\pi mni}$ (n 为整数), 且 $n = 0$ 的单值分支称为 $(1+z)^m$ 的主值。这也是**指数为非整数的二项式定理**。

1、幂级数和泰勒级数

1.4 解析延拓*

- 对于前述例题中的泰勒展开式, 若**收敛半径** $R \neq +\infty$ 时, 会出现有**意思**的现象, 例如 (例1.4):

$$1 - z^2 + z^4 - z^6 + \cdots = \frac{1}{1 + z^2}, \quad (|z| < 1),$$

等式在 $|z| < 1$ 时成立。等式左边是幂级数, 它在单位圆 $|z| = 1$ 内收敛, 其和是解析函数; 但如果超出单位圆, 则级数发散无意义。等式右边是 $1/(1 + z^2)$, 它在除 $z = \pm i$ 的全平面上是解析函数。

- 因此, 我们有两个函数

$$\begin{aligned} f_1(z) &= 1 - z^2 + z^4 - z^6 + \cdots, \quad |z| < 1 \\ f_2(z) &= 1/(1 + z^2), \quad z \neq \pm i. \end{aligned}$$

函数 $f_1(z)$ 在较小区域上解析, 而 $f_2(z)$ 在较大区域上解析, 并且两者在较小区域上相同。

- 问题：已知某个区域 D_1 上的解析函数 $f_1(z)$ ，能否找出定义在区域 D_2 上的函数 $f_2(z)$ ，满足 $D_1 \cap D_2 \neq \emptyset$ ，且其交集部分满足一定要求，并满足

$$f_1(z) = f_2(z), \quad \forall z \in D_1 \cap D_2.$$

这个问题叫做**解析延拓**。

- **解析延拓就是扩大解析函数的定义域**。解析延拓的方法有很多种，最简单粗暴的方法是利用泰勒级数收敛圆逐步扩大。
- **定理1.4**：设 $f(z)$, $g(z)$ 都是区域 Ω 上的解析函数。如果存在 Ω 中点列 $\{z_n\}$ 使得 $f(z_n) = g(z_n)$ ($n = 1, 2, \dots$)，并且集合 $\{z_n\}$ 有极限点 $z_0 \in \Omega$ ，则在 Ω 上 $f(z) \equiv g(z)$ 。
- **注记1.7**：上述定理利用了解析函数零点孤立性。它也保证了解析延拓的唯一性。

- 受课时限制，**我们无法对本节中涉及到的一部分内容做深入展开**，例如：
 - ① 级数的各种判别法、二重级数的讨论、函数级数的严格结果；
 - ② 级数的收敛速度（特别是交错级数）和Euler求和公式，发散级数和渐近级数的知识；
 - ③ **Riemann-zeta函数** $\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}$ 的相关讨论¹；
 - ④ 解析函数的零点，零点的孤立性和唯一性。
- **略过上述内容并不会对我们后续的学习产生太大影响**，感兴趣的同学可以参考吴崇试的《数学物理方法》、梁昆淼的《数学物理方法》、方企勤的《复变函数教程》或者是于慎根等的《复变函数与积分变换》。

¹该函数在解析数论中有重要应用，也和千禧年大奖难题(Millennium Prize Problems)之一的黎曼猜想密切相关。

2、洛朗级数

2.1 洛朗级数

- 当函数在所研究区域上存在奇点时, 就不能再作泰勒级数展开, 而需要考虑除去奇点的环域上的展开, 即**洛朗级数**。
- 首先考虑含有正、负项的幂级数, 即**双边幂级数**

$$\cdots + a_{-2}(z - z_0)^{-2} + a_{-1}(z - z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots$$

设上式正幂部分的收敛半径为 R_1 , 即正幂部分在 $|z - z_0| < R_1$ 收敛。
再引入变量 $\zeta = \frac{1}{z - z_0}$, 则负幂部分为

$$a_{-1}\zeta + a_{-2}\zeta^2 + a_{-3}\zeta^3 + \cdots$$

设该幂级数的收敛半径为 $\frac{1}{R_2}$, 则负幂部分在 $|z - z_0| > R_2$ 收敛。

- 若 $R_2 < R_1$, 则**双边幂级数在环域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 内绝对且一致收敛, 其和为解析函数**, 级数可逐项求导。环域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 称为级数的**收敛环**。
- 若 $R_2 > R_1$, 则级数处处发散。

- **定理2.1:** 设 $f(z)$ 在环形区域 $R_2 < |z - z_0| < R_1$ 内部单值解析, 则对环域上任一点 z , $f(z)$ 可展为双边幂级数

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k.$$

其中

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta,$$

这里 ℓ 是环域内的绕内圆一周的任意闭合曲线。

- **证明:** 为避免涉及在圆周上函数的解析性及收敛性问题, 我们将外圆稍微缩小为 C'_{R_1} , 内圆稍微扩大为 C'_{R_2} 。根据复连通区域上的柯西积分公式, 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'_{R_2}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

- **证明 (续) :** 问题的关键是在 C'_{R_1} 和 C'_{R_2} 上将 $\frac{1}{\zeta - z}$ 分别展为幂级数。
在 C'_{R_1} 上, 由于 $|z - z_0| < |\zeta - z_0|$, 因此有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\zeta - z} &= \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} \\ &= \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \left(1 + \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} + \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right)^2 + \cdots \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^k}{(\zeta - z_0)^{k+1}}.\end{aligned}$$

在 C'_{R_2} 上, 由于 $|z - z_0| > |\zeta - z_0|$, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\zeta - z} &= \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = -\frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - z_0}{z - z_0}} \\ &= -\frac{1}{z - z_0} \left(1 + \frac{\zeta - z_0}{z - z_0} + \frac{(\zeta - z_0)^2}{(z - z_0)^2} + \cdots \right) = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^k}{(z - z_0)^{k+1}}.\end{aligned}$$

- **证明 (续) :** 将上页的两个展开形式代入柯西积分公式, 则有

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=0}^{\infty} (z-z_0)^k \oint_{C'_{R_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=0}^{\infty} (z-z_0)^{-k-1} \oint_{C'_{R_2}} (\zeta-z_0)^k f(\zeta) d\zeta \\
 &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=0}^{\infty} (z-z_0)^k \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=-\infty}^{-1} (z-z_0)^k \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}} d\zeta \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z-z_0)^k,
 \end{aligned}$$

其中

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}} d\zeta.$$

上面推导中, 第二个等号利用了复连通区域上的柯西定理, 以及对求和 k 进行重排($k' = -k - 1$).

- 该定理中

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k.$$

称为 $f(z)$ 的**洛朗展开**，右端的级数称为**洛朗级数**。

- 注记2.1:** 关于洛朗级数，有如下几点说明：

- ① 尽管上述级数中含有 $z - z_0$ 的负幂项，这些项在 $z = z_0$ 时都是奇异的，但点 z_0 **可能是也可能不是函数 $f(z)$ 的奇点**。
- ② 展开系数 a_k 的公式与泰勒级数的公式**形式相同，但本质不同**，因为泰勒级数要求在圆内解析，而洛朗级数不要求²。
- ③ 如果只有环心 z_0 是 $f(z)$ 的奇点，则内圆半径可以任意小，同时 z 可以无限地接近 z_0 点。这时称上式为 $f(z)$ 在它的孤立奇点 z_0 的邻域内的洛朗展开式。
- ④ 类似于泰勒展开，**洛朗展开也是唯一的**（证明略）。

²圆内有奇点时有 $a_k \neq f^{(k)}(z_0)/k!$ ，没有奇点时洛朗级数转化为泰勒级数

- **例2.1:** 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在下列各圆环内的洛朗展开式。

$$(1) 1 < |z| < 2, \quad (2) 0 < |z-1| < 1,$$

$$(3) 1 < |z-1| < +\infty, \quad (4) 1 < |z-2| < +\infty,$$

- **解:** (1) 在 $1 < |z| < 2$ 内, 有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{-1}{2(1-\frac{z}{2})} - \frac{1}{z(1-\frac{1}{z})} \\ &= -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{2^{k+1}} - \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k-1} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{2^{k+1}} - \sum_{k=1}^{\infty} z^{-k}. \end{aligned}$$

注意, $z_0 = 0$ 并非 $f(z)$ 的奇点, 但展开式中确实含有 z^{-k} 次项。

- (2) 在 $0 < |z-1| < 1$ 内, 有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{(z-1)-1} - \frac{1}{z-1} \\ &= \frac{-1}{1-(z-1)} - \frac{1}{z-1} = -\sum_{k=0}^{\infty} (z-1)^k - \frac{1}{z-1}. \end{aligned}$$

- 解 (续) : (3) 在 $1 < |z - 1| < +\infty$ 内, 有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{(z-1)-1} - \frac{1}{z-1} \\ &= \frac{1}{(z-1)(1-\frac{1}{z-1})} - \frac{1}{z-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^{k+1}} - \frac{1}{z-1} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^k}. \end{aligned}$$

- (4) 在 $1 < |z - 2| < +\infty$ 内, 有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{(z-2)+1} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{(z-2)(1-\frac{-1}{z-2})} \\ &= \frac{1}{z-2} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(z-2)^{k+1}} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(z-2)^k}. \end{aligned}$$

2、洛朗级数

2.2 孤立奇点的分类

- **定义2.1:** 若函数 $f(z)$ 在某点 z_0 不可导（不连续、无法定义），而在 z_0 的任意小邻域内除 z_0 外处处可导。便称 z_0 为 $f(z)$ 的**孤立奇点**。若在 z_0 的无论多小的邻域内总可以找到除 z_0 以外的不可导点（不连续、无法定义），便称 z_0 为 $f(z)$ 的**非孤立奇点**。
- 在挖去孤立奇点 z_0 而形成的环域($0 < |z - z_0| < R$)上的解析函数 $f(z)$ 可展为洛朗级数

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k.$$

其中洛朗级数的正幂部分称为**解析部分**，负幂部分称为**主要部分**或**无限部分**。

- **定义2.2:** 对于负幂项，它有三种情况：（1）没有负幂项；（2）有限个负幂项；（3）无限个负幂项。在这三种情况下，分别将 z_0 称为函数 $f(z)$ 的**可去奇点**、**极点**及**本性奇点**。

- **例2.2:** 在 $z_0 = 0$ 的邻域上将 $(\sin z)/z$ 展开。
- **解:** 函数 $(\sin z)/z$ 在原点没有定义, $z_0 = 0$ 是奇点。根据例1.6, 我们有

$$\sin z = \frac{z}{1!} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \cdots \quad (0 < |z| < +\infty)$$

为避开奇点, 在复平面上挖去原点, 再用 z 除 $\sin z$ 的展开式, 则有

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \cdots \quad (0 < |z| < +\infty).$$

- **注记2.2:** 定义函数

$$f(z) = \begin{cases} (\sin z)/z, & z \neq 0, \\ \lim_{z \rightarrow 0} (\sin z)/z = 1, & z = 0, \end{cases}$$

则 $f(z)$ 在整个开平面上是解析的, 且直接给出 $f(z)$ 在 $z_0 = 0$ 邻域上的展开式

$$f(z) = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \cdots \quad (|z| < +\infty).$$

- 在例2.2中, $z_0 = 0$ 是函数 $f(z) = (\sin z)/z$ 的可去奇点。
- 一般的, 若 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点, 则 $f(z)$ 在圆环 $0 < |z - z_0| < R$ 内的洛朗展开为

$$f(z) = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots, \quad (0 < |z - z_0| < R)$$

则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0$ 是有限的, 函数在可去奇点的邻域上有界。

- 如果定义函数 $g(z)$ 以代替 $f(z)$

$$g(z) = \begin{cases} f(z), & z \neq z_0, \\ a_0, & z = z_0. \end{cases}$$

因此有 $g(z)$ 在 z_0 邻域上的泰勒展开

$$g(z) = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots, \quad (|z - z_0| < R).$$

易见 z_0 不再是函数 $g(z)$ 的奇点。这正是可去奇点一词的来历。因此, 可去奇点今后将不作为奇点看待。

- 根据例2.1 (2), 函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环 $0 < |z-1| < 1$ 内的洛朗展开为

$$f(z) = -\sum_{k=0}^{\infty} (z-1)^k - \frac{1}{z-1}.$$

只有一个负幂项。因此 $z_0 = 1$ 是函数 $f(z)$ 的极点。

- 一般的, 若 z_0 是函数 $f(z)$ 的极点, 则在圆环 $0 < |z-z_0| < R$ 内的洛朗展开为

$$f(z) = \sum_{k=-n}^{\infty} a_k (z-z_0)^k, \quad a_{-n} \neq 0 \quad (0 < |z-z_0| < R).$$

因此称 n 为极点 z_0 的**阶**, 一阶极点也称为**单极点**。

- 注记2.3:** 根据洛朗展开, 如果 z_0 是函数 $f(z)$ 的极点, 则显然有

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

- 若 z_0 是 $f(z)$ 的**本性奇点**，则在圆环 $0 < |z - z_0| < R$ 内的洛朗展开为

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k(z - z_0)^k, \quad (0 < |z - z_0| < R).$$

其中对任意的 $N \in \mathbb{N}$ ，存在 $k > N$ 使得 $a_{-k} \neq 0$ 。

- $z_0 = 0$ 是 $f(z) = e^{1/z}$ 的本性奇点，它在 $|z - z_0| > 0$ 内的洛朗展开为

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{1!} \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z^2} + \cdots = \sum_{k=-\infty}^0 \frac{1}{(-k)!} z^k, \quad (|z| > 0).$$

有无限多个负幂项。

- 令 $z \rightarrow z_0$ ， $f(z) = e^{1/z}$ 的**极限随 z 趋于 z_0 的方式而定**：

- ① 当 z 沿正实轴趋于 $z_0 = 0$ 时， $f(z) \rightarrow \infty$ ；
- ② 当 z 沿负实轴趋于 $z_0 = 0$ 时， $f(z) \rightarrow 0$ ；
- ③ 当 z 按 $i/2\pi n$ ($n = 1, 2, \cdots$)时， $f(z) \rightarrow 1$ 。

- 之前关于孤立奇点的讨论都是针对有限远点，**现在讨论无限远点为孤立奇点的情况。**
- 如果函数 $f(z)$ 在无限远点的邻域 $\infty > |z| > R$ 上是解析的，则可在外半径为 ∞ 的圆环域 $R < |z| < \infty$ (R 是某个有限数值)上展为洛朗级数

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k, \quad (R < |z| < \infty).$$

该洛朗级数的负幂部分称为**解析部分**，正幂部分称为**主要部分**或**无限部分**。

- 如果该洛朗级数没有正幂项，无限远点称为 $f(z)$ 的**可去奇点**；如果只有有限个正幂项，则称为**极点**，最高幂指数称为极点的**阶**；如果有无限个正幂项，则称为**本性奇点**。
- **注记2.4:** 事实上，只要作变换 $\zeta = 1/z$ ，将 $z = \infty$ 变换为 $\zeta = 0$ ，从 ζ 平面的原点来看，这些定义就都是显然的了。

- 在给数学系学生讲课时，我们还会对孤立奇点做进一步的讨论，例如：
 - ① 关于本性奇点的等价性条件、Weierstrass定理和Picard大定理；
 - ② 整函数（函数在 $\mathbb{C}$ 上解析）和亚纯函数（对于扩充复平面上的区域 Ω ，若函数在 Ω 内除了可能有极点外处处解析），及其相关性质。
- 另外，多值函数还有一种奇点，即支点（第2章第2.3节），关于其性质，我们也没有作进一步的讨论。
- 略过上述内容并不会对我们后续的学习产生太大影响，感兴趣的同学可以参考吴崇试的《数学物理方法》、方企勤的《复变函数教程》、谭小江等的《复变函数简明教程》或者是梁昆淼的《数学物理方法》。

3、留数定理

3.1 留数定理

- **定义3.1:** 若 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 即存在 $R > 0$ 使 $f(z)$ 在圆环 $0 < |z - z_0| < R$ 内解析, 其洛朗展开为

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k.$$

其中项 $(z - z_0)^{-1}$ 的系数

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r} f(z) dz, \quad 0 < r < R.$$

称为 $f(z)$ 在点 z_0 的**留数** (或**残数**、英**residue**), 记为 $\text{Res } f(z_0)$ 。

- **例3.1:** 函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环 $0 < |z - 1| < 1$ 内的洛朗展开为

$$f(z) = -\sum_{k=0}^{\infty} (z-1)^k - \frac{1}{z-1}.$$

因此 $z_0 = 1$ 为孤立奇点, 且 $\text{Res } f(z_0) = -1$ 。

- **例3.2:** 若 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点, 则显然有 $\text{Res } f(z_0) = 0$ 。

- 柯西定理指出, 如果函数在回路 ℓ 所围区域上是解析的, 则回路积分 $\oint_{\ell} f(z)dz = 0$ 。现考虑回路 ℓ 包围 $f(z)$ 的奇点的情况。
- 先设 ℓ 只包围 $f(z)$ 的一个孤立奇点 z_0 。在以 z_0 为圆心而内半径为零的圆环上将 $f(z)$ 展为洛朗级数

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k.$$

- 在洛朗级数的收敛环中任取一个紧紧包围 z_0 的小回路 ℓ_0 , 根据柯西定理, 有

$$\oint_{\ell} f(z)dz = \oint_{\ell_0} f(z)dz.$$

- 将洛朗展开代入上式右端, 并积分, 可得

$$\oint_{\ell} f(z)dz = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \oint_{\ell_0} (z - z_0)^k dz = 2\pi i a_{-1} = 2\pi i \operatorname{Res} f(z_0).$$

- 若 ℓ 包围着 $f(z)$ 的 n 个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$, 做回路 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ 分别包围这些孤立奇点 (每个回路只包围一个奇点), 根据柯西定理有

$$\oint_{\ell} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{\ell_k} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res} f(z_k).$$

- **定理3.1 (留数定理)**: 设函数 $f(z)$ 在回路 ℓ 所围区域 B 上除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外解析, 在闭区域 $\bar{B}$ 上除 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外连续, 则

$$\oint_{\ell} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res} f(z_k).$$

- **注记3.1**: 留数定理指出了被积函数的回路积分等于该函数所围奇点留数之和。因此, **积分问题可以转换为留数求解问题**。
- **注记3.2**: 一般的, 对函数在奇点附近做洛朗展开, 即可得到留数, 但这样做工作量太大, 需要考虑不作洛朗展开直接算出留数的方法。

- 考虑 z_0 是 $f(z)$ 单极点的情况，则洛朗展开为

$$f(z) = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots,$$

左右两边同乘以 $z - z_0$ ，则有

$$(z - z_0)f(z) = a_{-1} + a_0(z - z_0) + a_1(z - z_0)^2 + \cdots,$$

对上式取极限（极限是一个非零有限值）得到

$$\lim_{z \rightarrow z_0} ((z - z_0)f(z)) = a_{-1} = \text{Res } f(z_0).$$

上式既可以判断 z_0 是否是 $f(z)$ 的单极点，又可作为计算 $f(z)$ 在单极点 z_0 的留数的公式。

- 定理3.2:** 若 $f(z)$ 可以表为 $P(z)/Q(z)$ 的形式，且 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 都在 z_0 点解析， z_0 是 $Q(z)$ 的一阶零点， $P(z_0) \neq 0$ ，从而 z_0 是 $f(z)$ 的单极点，且

$$\text{Res } f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)P(z)}{Q(z)} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

上式最后一步应用了洛必达法则。

- **定义3.2:** 对于函数 $f(z)$ 和点 z_0 , 若

$$f(z_0) = 0, f^{(1)}(z_0) = 0, \dots, f^{(n-1)}(z_0) = 0, f^{(n)}(z_0) \neq 0.$$

则称点 z_0 为 $f(z)$ 的**n阶零点**³。

- **注记3.3:** 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 n 阶零点, 当且仅当 $f(z)$ 可展成泰勒级数

$$f(z) = a_n(z - z_0)^n + a_{n+1}(z - z_0)^{n+1} + \dots, \quad (a_n \neq 0).$$

或

$$f(z) = (z - z_0)^n \tilde{f}(z), \quad \tilde{f}(z_0) \neq 0.$$

事实上, 定理3.2和定理3.4中判断极点及极点的阶的问题, 本质上是判断零点和零点的阶的问题。

- **例3.3:** $f(z) = \frac{1}{z^n - 1} = \frac{1}{(z-1)(z^{n-1} + z^{n-2} + \dots + 1)}$, 则 $z_0 = 1$ 是其单极点且

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} ((z - z_0)f(z)) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{z^{n-1} + z^{n-2} + \dots + 1} = \frac{1}{n}.$$

³ n 一般为正整数; 当 $n = 0$ 时, z_0 不是 $f(z)$ 的零点。

- **例3.4:** $f(z) = \tan \pi z = \frac{\sin \pi z}{\cos \pi z}$, 根据 $\cos \pi z = 0$ 得到其极点为 $z_0 = n + \frac{1}{2}$, ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)。根据定义

$$\cos \pi z|_{z=z_0} = 0, \quad \frac{d}{dz} \cos \pi z \Big|_{z=z_0} \neq 0,$$

因此 z_0 是 $\cos \pi z$ 的一阶零点, 从而是 $f(z)$ 的单极点。我们有

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \frac{\sin(\pi z)}{\frac{d}{dz} \cos(\pi z)} \Big|_{z=z_0} = -\frac{1}{\pi}.$$

- **注记3.4:** 我们也可以通过泰勒展开

$$\begin{aligned} \cos \pi z &= \cos(\pi(z - z_0) + (n + \frac{1}{2})\pi) = (-1)^{n+1} \sin(\pi(z - z_0)) \\ &= (-1)^{n+1} \left(\frac{\pi(z - z_0)}{1!} - \frac{(\pi(z - z_0))^3}{3!} + \frac{(\pi(z - z_0))^5}{5!} + \dots \right), \end{aligned}$$

得到 z_0 是 $\cos \pi z$ 的一阶零点的结论。

- 若 z_0 是 $f(z)$ 的 n 阶极点, 则洛朗展开为

$$f(z) = \frac{a_{-n}}{(z-z_0)^n} + \frac{a_{-n+1}}{(z-z_0)^{n-1}} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots,$$

左右两边同乘以 $(z-z_0)^n$, 则有

$$(z-z_0)^n f(z) = a_{-n} + a_{-n+1}(z-z_0) + \cdots + a_{-1}(z-z_0)^{n-1} + \cdots,$$

对上式取极限 (极限是一个非零有限值) 得到

$$\lim_{z \rightarrow z_0} ((z-z_0)^n f(z)) = a_{-n} \neq \text{Res } f(z_0).$$

上式可以检验 z_0 是否是 $f(z)$ 的 n 阶极点, 但其非零有限值并非 $f(z)$ 在 z_0 的留数。

- 定理3.3:** 我们可以通过对 $(z-z_0)^n f(z)$ 求 $n-1$ 次导数, 得到 a_{-1} (即 n 阶极点的留数)

$$\text{Res } f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} ((z-z_0)^n f(z)) \right).$$

● 例3.5: 函数

$$f(z) = \frac{z + 2i}{z^5 + 4z^3} = \frac{z + 2i}{z^3(z + 2i)(z - 2i)} = \frac{1}{z^3(z - 2i)},$$

可知 $z_1 = 2i$ 是 $f(z)$ 的单极点, 且有 (定理3.2)

$$\operatorname{Res} f(z_1) = \frac{1}{\frac{d}{dz}(z^3(z - 2i))} \Big|_{z=z_1} = \frac{i}{8}.$$

$z_2 = 0$ 是 $f(z)$ 的三阶极点, 且有 (定理3.3)

$$\operatorname{Res} f(z_2) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2}{dz^2} (z^3 f(z)) \right) = -\frac{i}{8}.$$

- **定理3.4:** 若 $f(z)$ 可以表为 $P(z)/Q(z)$ 的形式, 且 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 都在 z_0 点解析, z_0 是 $P(z)$ 的 n 阶零点, 又是 $Q(z)$ 的 $n+1$ 阶零点, 则

$$\text{Res } f(z_0) = \frac{(n+1)P^{(n)}(z_0)}{Q^{(n+1)}(z_0)}.$$

- **证明:** 显然 z_0 是 $f(z)$ 的单极点, 根据定理3.2, 则有

$$\text{Res } f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)P(z)}{Q(z)}.$$

反复对上式利用洛必达法则, 则有

$$\begin{aligned} \text{Res } f(z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)P(z)}{Q(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)P^{(1)}(z) + P(z)}{Q^{(1)}(z)} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)P^{(2)}(z) + 2P^{(1)}(z)}{Q^{(2)}(z)} = \dots \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)P^{(n+1)}(z) + (n+1)P^{(n)}(z)}{Q^{(n+1)}(z)} = \frac{(n+1)P^{(n)}(z_0)}{Q^{(n+1)}(z_0)}. \quad \square \end{aligned}$$

● **例3.6:** 函数 $f(z) = \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3}$, 求其孤立奇点的留数值。

● **解:** 易见 $z_0 = 0$ 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 函数 $z \sin z$ 在 z_0 附近解析, 有泰勒展开

$$z \sin z = \frac{z^2}{1!} - \frac{z^4}{3!} + \frac{z^6}{5!} + \cdots = z^2 - \frac{1}{6}z^4 + \cdots,$$

因此 z_0 是其二阶零点。函数 $(1-e^z)^3$ 在 z_0 附近解析, 有泰勒展开

$$(1-e^z)^3 = -\left(\frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots\right)^3 = -z^3 - \frac{3}{2}z^4 + \cdots,$$

因此 z_0 是其三阶零点。由此可知 z_0 是 $f(z)$ 的单极点, 且有

$$\operatorname{Res} f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z-z_0)z \sin z}{(1-e^z)^3} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z-z_0)z^2 + o((z-z_0)^2)}{-z^3 + o((z-z_0)^3)} = -1.$$

● **注记3.5:** 利用定理3.4, 则有

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} f(z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{3(z \sin z)''}{((1-e^z)^3)'''} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{3(2 \cos z - z \sin z)}{-6e^{3z} + 18(1-e^z)e^{2z} - 3(1-e^z)^2 e^z} = -1. \end{aligned}$$

- 例3.7: 根据例3.4, 可知对 $f(z) = \tan \pi z$ 有

$$\oint_{|z|=n} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k \in \{k: |k+\frac{1}{2}| < n\}} \text{Res } f(k + \frac{1}{2}) = 2\pi i \times \frac{2n}{-\pi} = -4ni.$$

- 根据例3.5, 可知对 $f(z) = \frac{z+2i}{z^5+4z^3}$ 有

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \text{Res } f(0) = \frac{\pi}{4},$$

$$\oint_{|z|=3} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res } f(0) + \text{Res } f(2i)) = 0.$$

- 根据例3.6, 可知对 $f(z) = \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3}$ 有

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \text{Res } f(0) = -2\pi i.$$

3、留数定理

3.2 ∞ 点的留数*

- **定义3.3:** 若 ∞ 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 即存在 $R > 0$ 使 $f(z)$ 在圆环 $R < |z - z_0| < +\infty$ 内解析, 其洛朗展开为

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k.$$

其中项 z^{-1} 系数的相反数

$$-a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} f(z) dz, \quad R < r < +\infty.$$

称为 $f(z)$ 在 ∞ 点的**留数**, 记为 $\text{Res } f(\infty)$ 。

- **注记3.6:** 这里按顺时针方向积分, 这个方向自然看作是绕点 ∞ 的正方向。
- **注记3.7:** 若点 ∞ 是 $f(z)$ 的可去奇点 (或解析点), $\text{Res } f(\infty)$ 也可以不是零。例如 $z = \infty$ 是 $f(z) = z^{-1}$ 的可去奇点, 但

$$\text{Res } f(\infty) = -1.$$

- **定理3.5:** 若 $f(z)$ 在扩充复平面上只有有限个孤立奇点(包括点 ∞ 在内), 设为 $z_1, z_2, \dots, z_n, \infty$, 则 $f(z)$ 在各点的留数之和为0。
- **证明:** 以 $z = 0$ 为圆心, 并取半径 r 满足

$$r > \max\{|z_1|, |z_2|, \dots, |z_n|\}.$$

根据留数定理, 我们有

$$\oint_{|z|=r} f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res } f(z_k),$$

这里的积分方向为逆时针方向。根据定义3.3, 可知

$$\oint_{|z|=r} f(z)dz = -\oint_{|z|=r} f(z)dz = -2\pi i \text{Res } f(\infty).$$

将两式相加, 即得

$$\sum_{k=1}^n \text{Res } f(z_k) + \text{Res } f(\infty) = 0. \quad \square$$

- **例3.8:** 求函数 $f(z) = \frac{z^7}{(z^2-1)^3(z^2+2)}$ 在各有限孤立奇点的留数和。
- **解:** $f(z)$ 的有限孤立奇点是 ± 1 和 $\pm \sqrt{2}i$, 直接计算每点的留数后相加较麻烦, 我们可以利用定理3.5求解。事实上, 我们有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z^7}{(z^2-1)^3(z^2+2)} = \frac{z^7}{z^6(1-z^{-2})^3 z^2(1+2z^{-2})} \\ &= z^{-1} (1-z^{-2})^{-3} (1+2z^{-2})^{-1} = z^{-1} (1+3z^{-2}+\cdots)(1-2z^{-2}+\cdots) \\ &= z^{-1} + z^{-3} + \cdots \end{aligned}$$

因此得到 $\text{Res } f(\infty) = -1$, 即 $f(z)$ 在孤立奇点 $\pm 1, \pm \sqrt{2}i$ 的留数和为1。

- **注记3.8:** 根据以上结论, 容易计算 $f(z)$ 在沿 $|z|=2$ 的积分, 即

$$\oint_{|z|=2} f(z) dz = -2\pi i \text{Res } f(\infty) = -2\pi i \times (-1) = 2\pi i.$$

3、留数定理

3.3 留数定理的应用

- **留数定理一个重要应用就是计算某些实变函数的定积分。**因此，需要将实变函数定积分和复变函数定积分联系起来。
- **类型一：** $I = \int_0^{2\pi} R(\cos x, \sin x) dx$ ，被积函数是三角函数的有理式，积分区间是 $[0, 2\pi]$ 。
- 解决该类型积分的思路是利用**变量替换**，即 $z = e^{ix}$ ，因此

$$\cos x = \frac{1}{2}(z + z^{-1}), \quad \sin x = \frac{1}{2i}(z - z^{-1}), \quad dx = \frac{1}{iz} dz.$$

积分轨迹变成了绕单位圆逆时针一周，即

$$I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2}(z + z^{-1}), \frac{1}{2i}(z - z^{-1})\right) \frac{dz}{iz}.$$

● **例3.9:** 计算 $I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1+\varepsilon \cos x} \quad (0 < \varepsilon < 1).$

● **解:** 根据变量替换原则, 我们有

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{dz/iz}{1 + \frac{1}{2}\varepsilon(z + z^{-1})} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon}.$$

函数 $f(z) = \frac{1}{\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon}$ 有两个单极点 $z = \frac{-1 \pm \sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}$, 而只有

$$z_0 = \frac{-1 + \sqrt{1-\varepsilon^2}}{\varepsilon}$$

在单位圆内。因此,

$$I = 4\pi \operatorname{Res} f(z_0) = \left. \frac{4\pi}{\frac{d}{dz}(\varepsilon z^2 + 2z + \varepsilon)} \right|_{z=z_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}.$$

● **例3.10:** 计算 $I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1-2\varepsilon \cos x + \varepsilon^2}$ ($0 < \varepsilon < 1$).

● **解:** 根据变量替换原则, 我们有

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{dz/iz}{1 - \varepsilon(z + z^{-1}) + \varepsilon^2} = i \oint_{|z|=1} \frac{dz}{(\varepsilon z - 1)(z - \varepsilon)}.$$

函数 $f(z) = \frac{1}{(\varepsilon z - 1)(z - \varepsilon)}$ 有两个单极点 $z_1 = 1/\varepsilon$ 和 $z_2 = \varepsilon$, 而只有 $z_2 = \varepsilon$ 在单位圆内。因此,

$$I = -2\pi \operatorname{Res} f(z_2) = \frac{-2\pi}{\frac{d}{dz} ((\varepsilon z - 1)(z - \varepsilon))} \Big|_{z=z_2} = \frac{2\pi}{1 - \varepsilon^2}.$$

- **类型二：** $I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ ，积分区间是 $(-\infty, +\infty)$ ；复变函数 $f(z)$ 在实轴上没有奇点，在上半平面除有限个奇点外是解析的；当 z 在上半平面及实轴上 $\rightarrow \infty$ 时， $zf(z)$ 一致的 $\rightarrow 0$ 。
- 该积分通常理解为下列极限

$$\lim_{R_1 \rightarrow \infty, R_2 \rightarrow \infty} \int_{-R_1}^{R_2} f(x)dx.$$

若极限存在的话，这一极限便称为反常积分 $I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ 的值。而当 $R_1 = R_2 \rightarrow \infty$ 时极限存在的话，该极限便称为积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ 的**主值**，记为

$$\mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x)dx.$$

- 本类型积分要计算的就是积分主值。

- 考虑半圆形回路 ℓ

$$\oint_{\ell} f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz.$$

这里 C_R 为以零点为圆点 R 为半径的半圆（上半平面），积分路径为逆时针方向。

- 根据留数定理，可知

$$\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{z_0 \in \{\ell \text{ 所围区域内奇点全体} \}} \text{Res } f(z_0).$$

- 令 $R \rightarrow \infty$ ，有估计

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq \int_{C_R} |zf(z)| \frac{|dz|}{|z|} \leq \max |zf(z)| \frac{\pi R}{R} \rightarrow 0.$$

因此得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{z_0 \in \{\text{上半平面内奇点全体}\}} \text{Res } f(z_0).$$

● **例3.11:** 计算 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

● **解:** 函数 $f(z) = \frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{(z-i)(z+i)}$ 有两个单极点 $z = \pm i$, 而只有 $z_0 = i$ 在上半平面, 因此

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \operatorname{Res} f(z_0) \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow z_0} ((z - z_0)f(z)) = 2\pi i \times \frac{1}{2i} = \pi. \end{aligned}$$

● **例3.12:** 计算 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$.

● **解:** 函数 $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^n} = \frac{1}{(z-i)^n(z+i)^n}$ 有两个 n 阶极点 $z = \pm i$, 而只有 $z_0 = i$ 在上半平面, 因此

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = 2\pi i \operatorname{Res} f(z_0) = \frac{\pi}{2^{2n-2}} \frac{(2n-2)!}{((n-1)!)^2}.$$

其中 $\operatorname{Res} f(z_0)$ 我们将会在注记3.9中给出计算细节。

● **例3.13:** 计算 $I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$.

● **解:** 这里积分区域是 $[0, \infty)$, 不符合类型二的要求。不过, 利用被积函数 $1/(1+x^2)^n$ 是偶函数, 可知 $\int_0^{\infty} = \int_{-\infty}^0$, 因此

$$I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{\pi}{2^{2n-1}} \frac{(2n-2)!}{((n-1)!)^2}.$$

● **注记3.9:** 我们要求 $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^n} = \frac{1}{(z-i)^n(z+i)^n}$ 在 n 阶极点 $z_0 = i$ 处的留数 $\text{Res } f(z_0)$, 即

$$\begin{aligned} \text{Res } f(z_0) &= \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} ((z-z_0)^n f(z)) \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} (z+i)^{-n} \right) \Big|_{z=z_0} \\ &= \frac{(-1)^{n-1} n(n+1) \cdots (2n-2)}{(n-1)!} (2i)^{-(2n-1)} = -\frac{(2n-2)!}{((n-1)!)^2 2^{2n-1}} i. \end{aligned}$$

- **类型三：** $I_1 = \int_0^{\infty} f(x) \cos mx dx$, $I_2 = \int_0^{\infty} g(x) \sin mx dx$, 积分区间是 $[0, +\infty)$; 偶函数 $f(x)$ 和奇函数 $g(x)$ 在实轴上没有奇点, 在上半平面除有限个奇点外是解析的; 当 z 在上半平面或实轴上趋于无穷时, $f(z)$ 及 $g(z)$ 一致的 $\rightarrow 0$.
- 对积分形式进行变换, 有

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\infty} f(x) \cos mx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} f(x) (e^{imx} + e^{-imx}) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} f(x) e^{imx} dx - \frac{1}{2} \int_0^{-\infty} f(y) e^{imy} dy = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{imx} dx. \end{aligned}$$

上式中第三个等号利用了 $f(x)$ 是偶函数的性质。

- 类似的, 有

$$I_2 = \int_0^{\infty} g(x) \sin mx dx = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} g(x) e^{imx} dx.$$

- 经过变换后, **该类型积分和类型二相比, 被积函数衰减速度慢, 但有震荡性质 (被积函数值可能相互抵消) 可以利用。**

- **引理3.1 (约当引理)**：若 m 为正数， C_R 为以零点为圆点 R 为半径的半圆（上半平面），积分路径为逆时针方向，又设当 z 在上半平面或实轴上趋于无穷时， $f(z)$ 一致的 $\rightarrow 0$ ，则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) e^{imz} dz = 0.$$

- **证明**：我们有估计

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} f(z) e^{imz} dz \right| &= \left| \int_0^\pi f(Re^{i\varphi}) e^{mR(i \cos \varphi - \sin \varphi)} Re^{i\varphi} i d\varphi \right| \\ &\leq \int_0^\pi |f(Re^{i\varphi}) e^{mR(i \cos \varphi - \sin \varphi)} Re^{i\varphi} i| d\varphi = \int_0^\pi |f(Re^{i\varphi})| e^{-mR \sin \varphi} R d\varphi \\ &\leq \max |f(z)| \int_0^\pi e^{-mR \sin \varphi} R d\varphi. \end{aligned}$$

已知当 z 在上半平面或实轴上趋于无穷时， $\max f(z) \rightarrow 0$ 。只需证明

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi e^{-mR \sin \varphi} R d\varphi = 2 \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} e^{-mR \sin \varphi} R d\varphi$$

是有界的。

- **证 (续) :** 下面证明 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} e^{-mR \sin \varphi} R d\varphi$ 的有界性。
- 事实上, 在 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ 范围内, $0 \leq 2\varphi/\pi \leq \sin \varphi$, 则有

$$\int_0^{\pi/2} e^{-mR \sin \varphi} R d\varphi \leq \int_0^{\pi/2} e^{-2mR\varphi/\pi} R d\varphi = \frac{\pi}{2m} (1 - e^{-mR}).$$

因此, 在 $R \rightarrow \infty$ 时, 上述极限有限。因此证明约当定理。

- 类似于类型二的步骤, 利用留数定理计算出 I_1 和 I_2 的积分主值为 ($m > 0$)

$$I_1 = \int_0^{\infty} f(x) \cos mx dx = \pi i \sum_{z_0 \in \{\text{上半平面内奇点全体}\}} \text{Res} \left(f(z_0) e^{imz_0} \right).$$

$$I_2 = \int_0^{\infty} g(x) \sin mx dx = \pi \sum_{z_0 \in \{\text{上半平面内奇点全体}\}} \text{Res} \left(g(z_0) e^{imz_0} \right)$$

● **例3.14:** 对 $m > 0$, 计算 $I = \int_0^\infty \frac{\cos mx}{x^2 + a^2} dx$.

● **解:** 这里 $f(z) = \frac{1}{z^2 + a^2}$ 是偶函数, 函数 $f(z)e^{imz}$ 有两个单极点 $z = \pm ai$, 而只有 $z_0 = ai$ 在上半平面, 因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\infty \frac{\cos mx}{x^2 + a^2} dx = \pi i \operatorname{Res} \left(f(z_0) e^{imz_0} \right) \\ &= \pi i \lim_{z \rightarrow z_0} \left((z - z_0) \frac{e^{imz}}{z^2 + a^2} \right) = \frac{\pi}{2a} e^{-ma}. \end{aligned}$$

● **例3.15:** 对 $m > 0$, 计算 $I = \int_0^\infty \frac{x \sin mx}{(x^2 + a^2)^2} dx$.

● **解:** 这里 $g(z) = \frac{z}{(z^2 + a^2)^2}$ 是奇函数, 函数 $g(z)e^{imz}$ 有两个二阶极点 $z = \pm ai$, 而只有 $z_0 = ai$ 在上半平面, 因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\infty \frac{x \sin mx}{(x^2 + a^2)^2} dx = \pi \operatorname{Res} \left(g(z_0) e^{imz_0} \right) \\ &= \pi \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz} \left((z - z_0)^2 \frac{ze^{imz}}{(z^2 + a^2)^2} \right) = \frac{m\pi}{4a} e^{-ma}. \end{aligned}$$

- **注记3.10:** 当 m 为负数时, 随着 $R \rightarrow \infty$, e^{-mR} 无界, 因此约当引理出现**问题**。将其作些修改: 当 m 为负数时, 考虑 C_R' 为以零点为圆心 R 半径的半圆 (下半平面), 积分路径为顺时针方向。从而有估计

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} f(z) e^{imz} dz \right| &\leq \max |f(z)| \int_{\pi}^{2\pi} e^{-mR \sin \varphi} R d\varphi \\ &= \max |f(z)| \int_0^{\pi} e^{mR \sin \varphi} R d\varphi = 2 \max |f(z)| \int_0^{\pi/2} e^{mR \sin \varphi} R d\varphi \end{aligned}$$

上式中第一个等号利用了换元公式 $\varphi' = 2\pi - \varphi$ 。至于最后一项积分的估计, 和前式完全相同, 故略。

- 基于上述讨论, 利用留数定理计算出 I_1 和 I_2 的积分主值为($m < 0$)

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\infty} f(x) \cos mx dx = -\pi i \sum_{z_0 \in \{\text{下半平面内奇点全体}\}} \text{Res} \left(f(z_0) e^{imz_0} \right), \\ I_2 &= \int_0^{\infty} g(x) \sin mx dx = -\pi \sum_{z_0 \in \{\text{下半平面内奇点全体}\}} \text{Res} \left(g(z_0) e^{imz_0} \right). \end{aligned}$$

- **类型四（实轴上有单极点）**：考虑积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ ，函数 $f(x)$ 在实轴上有单极点 $z = \alpha$ ，除此以外， $f(z)$ 满足类型二或类型三（应为 $f(z)e^{imz}$ 或 $g(z)e^{imz}$ ）的条件。
- 由于存在这个奇点，我们以 $z = \alpha$ 为圆心，以充分小的正数 ε 为半径做半圆 C_ε 绕过奇点 α 构成积分回路 ℓ

$$\oint_{\ell} f(z)dz = \int_{-R}^{\alpha-\varepsilon} f(x)dx + \int_{\alpha+\varepsilon}^R f(x)dx + \int_{C_R} f(z)dz + \int_{C_\varepsilon} f(z)dz.$$

在 $R \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0$ 情况下，上式左边积分值可用留数定理得到

$$\oint_{\ell} f(z)dz = 2\pi i \sum_{z_0 \in \{\text{上半平面内奇点全体}\}} \text{Res } f(z_0)$$

右端前两项之和为所求积分，第三项积分为零（已证），**需要估计第四项积分。**

- 将 $f(z)$ 在 $z = \alpha$ 的邻域内做洛朗展开, 由于 $z = \alpha$ 是 $f(z)$ 的单极点, 因此

$$f(z) = \frac{a_{-1}}{z - \alpha} + P(z - \alpha).$$

其中 $P(z - \alpha)$ 为级数的解析部分, 它在 C_ε 上连续且有界, 因此

$$\left| \int_{C_\varepsilon} P(z - \alpha) dz \right| \leq \max |P(z - \alpha)| \int_{C_\varepsilon} |dz| = \pi\varepsilon \cdot \max |P(z - \alpha)| \rightarrow 0.$$

再估计 a_{-1} 部分, 则有

$$\begin{aligned} \int_{C_\varepsilon} \frac{a_{-1}}{z - \alpha} dz &= \int_{C_\varepsilon} \frac{a_{-1}}{z - \alpha} d(z - \alpha) = \int_{\pi}^0 \frac{a_{-1}}{\varepsilon e^{i\varphi}} d(\varepsilon e^{i\varphi}) \\ &= \int_{\pi}^0 i a_{-1} d\varphi = -\pi i a_{-1} = -\pi i \operatorname{Res} f(\alpha). \end{aligned}$$

- 总结上述讨论, 我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{z_0 \in \{\text{上半平面内奇点全体}\}} \operatorname{Res} f(z_0) + \pi i \operatorname{Res} f(\alpha).$$

- 如果实轴上有有限个单极点, 则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{z_0 \in \{\text{上半平面内奇点全体}\}} \text{Res } f(z_0) + \pi i \sum_{\alpha \in \{\text{实轴上奇点全体}\}} \text{Res } f(\alpha).$$

- 注记3.11:** C_ε 不是闭合曲线, 因此不能利用柯西积分定理, $f(z)$ 洛朗展开的解析部分的积分值只是在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的条件下趋于零。
- 注记3.12:** 实轴上的奇点只能是单极点, 不能是二阶或二阶以上极点, 更不能是本性奇点。否则当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 积分值为

$$\int_{C_\varepsilon} f(z)dz = \begin{cases} \infty, & \text{二阶或二阶以上极点,} \\ \text{不存在,} & \text{本性奇点.} \end{cases}$$

- **例3.16:** 计算 $I = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ 。

- **解:** 将原积分改写为

$$I = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{ix}}{x} dx.$$

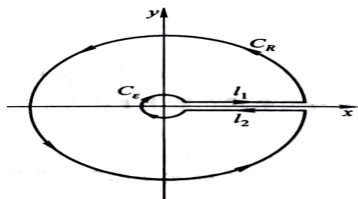
被积函数 $f(z) = e^{iz}/z$ 在实轴上有单极点 $z_0 = 0$ 外, 满足类型三的要求, 且在上半平面无奇点, 因此

$$I = \frac{\pi}{2} \operatorname{Res} f(z_0) = \frac{\pi}{2}.$$

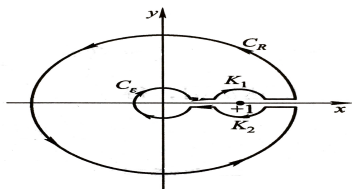
- 类似的, 我们还可计算出

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\sin mx}{x} dx &= \int_0^\infty \frac{\sin mx}{mx} d(mx) = \frac{\pi}{2}, \quad m > 0, \\ \int_0^\infty \frac{\sin mx}{x} dx &= - \int_0^\infty \frac{\sin |m|x}{x} dx = -\frac{\pi}{2}, \quad m < 0. \end{aligned}$$

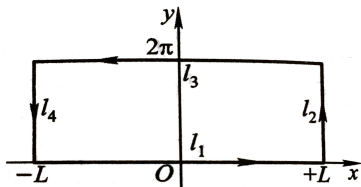
- **补充例题1:** 计算 $I = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$, ($0 < \alpha < 1$).
- 函数 $f(z) = z^{\alpha-1}/(1+z)$ 具有两个支点: 原点和无穷远点, 并且在实轴上有单极点 $z_0 = -1$.



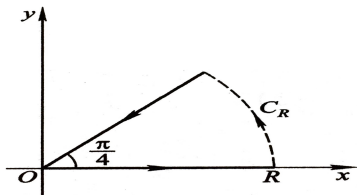
- **补充例题2:** 计算 $I = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1-x} dx$, ($0 < \alpha < 1$).
- 函数 $f(z) = z^{\alpha-1}/(1-z)$ 具有两个支点: 原点和无穷远点, 并且在实轴上有单极点 $z_0 = 1$.



- **补充例题3:** 计算 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx$, ($0 < \alpha < 1$)。
- 函数 $f(z) = e^{\alpha z} / (1 + e^z)$ 在上半平面有无限多个单极点 $i(2k+1)\pi$ 。



- **补充例题4:** 计算菲涅尔积分 $I_1 = \int_0^{\infty} \sin(x^2) dx$, $I_2 = \int_0^{\infty} \cos(x^2) dx$ 。
- 函数 $I_2 + iI_1 = \int_0^{\infty} e^{ix^2} dx$, 但函数 $f(z) = e^{iz^2}$ 没有有限远奇点。



- 留数定理不仅可以应用于求解积分问题，还可以反过来由**围道积分计算函数的留数**以及**计算无穷级数的和**。这部分内容吴崇试的《数学物理方法》（第1版）的第8.7-8.8节有所讨论，感兴趣的同学也可以学习。
- 我们关于复变函数部分的讲述，就到此为止，由于课时原因，还有一些相关知识没有涉及，例如：
 - ① **辐角原理和Rouche定理**（留数定理的一个重要应用）；
 - ② **共形映射的知识**；
 - ③ 调和函数的相关性质；
 - ④ 含复参数函数的积分；
 - ⑤ 二阶线性常微分方程的幂级数解法。
- 对上述内容感兴趣的同学，可以参考吴崇试的《数学物理方法》、梁昆淼的《数学物理方法》、方企勤的《复变函数教程》或者是于慎根等的《复变函数与积分变换》。